Ninid Anida

1. Metode Persegi Titik Tengah

Dik : $F(x) = 5 + 2x^2$

$n = 4$

$a = 0$; $b = 4$;

$\Delta x = \frac{4 - 0}{4} = 1 \rightarrow \Delta x = \frac{b-a}{n}$

$x_1 = a + (i - 1/2)\,\Delta x$
$= 0 + (1 - 1/2)\,1$
$= 0{,}5$

$x_2 = a + (i - 1/2)\,\Delta x$
$= 0 + (2 - 1/2)\,1$
$= 1{,}5$

$x_3 = a + (i - 1/2)\,\Delta x$
$= 0 + (3 - 1/2)\,\Delta x$
$= 2{,}5$

$x_3 = a + (i - 1/2)\,\Delta x$
$= 0 + (4 - 1/2)\,1$
$= 3{,}5$

$F(x_1) = 5 + 2x^2$
$= 5 + 2(0{,}5)^2$
$= 5 + 2(0{,}25)$
$= 5 + 0{,}5$
$= 5{,}5$

$F(x_2) = 5 + 2x^2$
$= 5 + 2(1{,}5)^2$
$= 5 + 2(2{,}25)$
$= 5 + 4{,}5$
$= 9{,}5$

$F(x_3) = 5 + 2x^2$
$= 5 + 2(2{,}5)^2$
$= 5 + 2(6{,}25)$
$= 5 + 12{,}5$
$= 17{,}5$

$F(x_4) = 5 + 2x^2$
$= 5 + 2(3{,}5)^2$
$= 5 + 2(12{,}25)$
$= 5 + 24{,}5$
$= 29{,}5$

$W = \Delta x\,[F(x_1) + F(x_2) + F(x_3) + F(x_4)]$
$= 1\,[5{,}5 + 9{,}5 + 19{,}5 + 20{,}5]$
$= 1 \cdot 62$
$= 62$ J //

2. Metode Trapesium

Dik : $C(T) = 20 + 0{,}05T^2$

$a = 0$; $b = 100$; $n = 4$

$\Delta T = \frac{100 - 0}{4} = 25$

$T_1 = a + i \cdot \Delta T$
$= 0 + 0 \cdot 25$
$= 0$

$T_2 = a + i \cdot \Delta T$
$= 0 + 1 \cdot 25$
$= 25$

$T_3 = a + i \cdot \Delta T$
$= 0 + 2 \cdot 25$
$= 50$

$T_4 = a + i \cdot \Delta T$
$= 0 + 3 \cdot 25$
$= 75$

$T_5 = a + i \cdot \Delta T$
$= 0 + 4 \cdot 25$
$= 100$

$C(T_1) = 20 + 0{,}05\,(0)^2$
$= 20 + 0$
$= 20$

$C(T_2) : 20 + 0{,}05\,(25)^2$
$: 20 + 0{,}05 \cdot 625$
$= 20 + 31{,}25$
$= 51{,}25$

$C(T_2) = 20 + 0{,}05\,(50)^2$
$= 20 + 0{,}05 \cdot 2500$
$= 20 + 125$
$= 145$

$C(T_4) = 20 + 0{,}05\,(75)^2$
$= 20 + 0{,}05 \cdot 5625$
$= 20 + 281{,}25$
$= 301{,}25$

$C(T_5) = 20 + 0{,}05\,(100)^2$
$= 20 + 0{,}05 \cdot 10000$
$= 20 + 500$
$= 520$

$$Q = \frac{\Delta T}{2}\left[C(T_0) + 2C(T_1) + 2C(T_2) + 2C(T_3) + C(T_4)\right]$$
$$= \frac{25}{2}\left[20 + 2 \cdot 51{,}25 + 2 \cdot 145 + 2 \cdot 301{,}25 + 520\right]$$
$$= 12{,}5\left[20 + 102{,}5 + 290 + 602{,}5 + 520\right]$$
$$= 12{,}5 \cdot 1535$$
$$= 19.187{,}5$$

3. Metode Simpson 1/3

Dik : $I(t) = 2 + 3t + t^2$

$a = 0$; $b = 6$; $n = 6$; $\Delta t = 1$

$\Delta t : \frac{6 - 0}{6} = 1$

$t_0 = a + i(\Delta t)$
$= 0 + 0 \cdot 1$
$= 0$

$t_1 = a + i\,\Delta t$
$= 0 + 1 \cdot 1$
$= 1$

$t_2 = a + i\Delta t$
$= 0 + 2 \cdot 1$
$= 2$

$t_3 = a + i\,\Delta t$
$= 0 + 3 \cdot 1$
$= 3$

$t_4 = a + i\Delta t$
$= 0 + 4 \cdot 1$
$= 4$

$t_5 = a + i\,\Delta t$
$= 0 + 5 \cdot 1$
$= 5$

$t_6 = a + i\Delta t$
$= 0 + 6 \cdot 1$
$= 6$

$I(t_0) = 2 + 3t + t^2$
$= 2 + 3 \cdot 0 + 0^2$
$= 2$

$I(t_1) = 2 + 3t + t^2$
$= 2 + 3 \cdot 1 + 1^2$
$= 6$

$I(t_2) = 2 + 3t + t^2$
$= 2 + 3 \cdot 2 + 2^2$
$= 12$

$I(t_3) = 2 + 3t + t^2$
$= 2 + 3 \cdot 3 + 3^3$

$I(t_4) = 2 + 3t + t^2$
$= 2 + 3 \cdot 4 + 4^2$
$= 30$

$I(t_5) = 2 + 3t + t^2$
$= 2 + 3 \cdot 5 + 5^2$
$= 42$

$$I(t_6) = 2 + 3t + t^2$$
$$= 2 + 3 \cdot 6 + 6^2$$
$$= 56$$

$$q_h = \frac{\Delta t}{3} \left[I(t_0) + 4 \cdot I(t_1) + 2 \cdot I(t_2) + 4 \cdot I(t_3) + 2 \cdot I(t_4) + 4\, I(t_5) + I(t_6) \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[2 + 4 \cdot 6 + 2 \cdot 12 + 4 \cdot 20 + 2 \cdot 30 + 4 \cdot 42 + 56 \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[2 + 24 + 24 + 80 + 60 + 168 + 56 \right]$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 414$$

$$= 138\ C$$